데이터베이스 설계 문서 (Database Design Specification)

1. 문서 정보

- 프로젝트 명**:** 서울시 EV 충전소 데이터 시각화 및 현황 분석 시스템
- 팀 **3** : 강성준, 김범중, 남태식, 이승민, 정민규
- 작성자**:** 강성준
- 작성일**:** 2026년 4월 16일

2. 문서 개요

본 문서는 서울시 내 자치구별 전기차(EV) 충전소 현황 및 자동차 등록 데이터를 효율적으로 관리하고 시각화하기 위한 데이터베이스 설계를 정의합니다.

3. 요구사항 정의

비지니스 규칙 : 한 구역은 여러 충전기를 갖고 있을 수 있다.
충전기는 각각 id를 가지며 독립적으로 존재한다.
충전기는 급속/완속 중 하나의 기능을 갖는다.
모든 충전기는 위도/경도의 위치 좌표를 갖는다.
데이터 범위 : 서울시 전체 차량 등록 정보, 서울시 전체 충전기 등록 정보, 서울시 전체 충전기 요금 정보

4. 개념적 설계(Conceptual Design)

구 : 충전기와 챠량의 '구' 정보를 조회하는 주체

- 구 **<->** 충전기 : 하나의 '구' 안에는 여러 개의 '충전기'가 설치되어 있습니다. 각 충전소는 특정 구에 소속됩니다.
- 구 **<->** 차량 : 하나의 '구'에는 해당 지역에 등록된 여러 대의 '차량'이 존재한다.

충전기 : id , 위치, 충전 속도, 충전 금액의 정보를 가짐

- 충전기 **<->** 차량 : 물리적으로 한 대의 차량이 여러 충전기를 이용할 수 있고, 하나의 충전기도 여러 차량에 서비스를 제공한다.

차량 : id, 등록 위치, 연료 타입을 가짐

5. 논리적 설계 (Logical Design)

5.1. 자치구 마스터 (gu_master)

자치구별 데이터를 통합 관리하기 위한 기준 테이블입니다.

순번	컬럼명	논리명	데이터 타입	제약조건	설명
1	gu_code	자치구 코드	INT	PK	자치구 고유 식별 번호
2	gu_name	자치구 명칭	VARCHAR(100)	-	서울시 '구' 이름 (예: 강남구)

5.2. 충전소 상세 정보 (charging_station_list)

서울시 내 설치된 개별 충전소의 위치 및 상세 사양을 관리합니다.

순번	컬럼명	논리명	데이터 타입	제약조건	설명
1	id	충전기 ID	INT	PK	충전기 고유 식별 번호
2	충전소	충전소 명칭	VARCHAR(100)	-	충전 시설의 이름
3	충전기타입	충전기 타입	VARCHAR(100)	-	급속, 완속 등 타입 구분
4	시설구분(대)	시설 대분류	VARCHAR(100)	-	주차장, 공공기관 등 대분류
5	시설구분(소)	시설 소분류	VARCHAR(100)	-	상세 시설 분류
6	주소	도로명 주소	VARCHAR(100)	-	충전소 도로명 주소
7	지번주소	지번 주소	VARCHAR(100)	-	충전소 지번 주소

순번	컬럼명	논리명	데이터 타입	제약조건	설명
8	lat	위도	FLOAT	-	GPS 위도 좌표
9	lng	경도	FLOAT	-	GPS 경도 좌표
10	gu_code	자치구 코드	INT	FK	gu_master 테이블 참조
11	사업자명	사업자명	VARCHAR(100)	FK	charge_fee 식별용 복합키
12	용량구분	용량구분	VARCHAR(100)	FK	charge_fee 식별용 복합키

5.3. 서울시 자동차 등록 현황 (seoul_car_status)

구별, 연료별, 차종별 차량 등록 통계 데이터입니다.

순번	컬럼명	논리명	데이터 타입	제약조건	설명
1	id	정보 ID	INT	PK	차량 현황 데이터 식별자
2	시군구명	시군구 명칭	VARCHAR(100)	-	등록된 자치구 이름
3	연료명	연료 타입	VARCHAR(100)	-	전기, 수소, 휘발유 등 구분
4	승용	승용차 수	INT	-	승용차 등록 대수
5	승합	승합차 수	INT	-	승합차 등록 대수
6	화물	화물차 수	INT	-	화물차 등록 대수

순번	컬럼명	논리명	데이터 타입	제약조건	설명
7	특수	특수차 수	INT	-	특수차 등록 대수
8	계	총합	INT	-	해당 조건의 총 차량 수
9	gu_code	자치구 코드	INT	FK	gu_master 테이블 참조

5.4. 충전 요금 정보 (charge_fee)

사업자별, 충전 용량별 상세 요금 체계를 관리합니다.

순번	컬럼명	논리명	데이터 타입	제약조건	설명
1	사업자명	사업자명	VARCHAR(100)	PK	충전 서비스 운영사 명칭
2	용량구분	용량구분	VARCHAR(100)	PK	충전 용량별 구분
3	회원가	회원 요금	VARCHAR(100)	-	회원 대상 단가
4	비회원가	비회원 요금	VARCHAR(100)	-	비회원 대상 단가
5	요금유형	요금 유형	VARCHAR(100)	-	시간대별/계절별 등 유형
6	갱신일자	수정일	VARCHAR(100)	-	요금 정보 최종 업데이트일

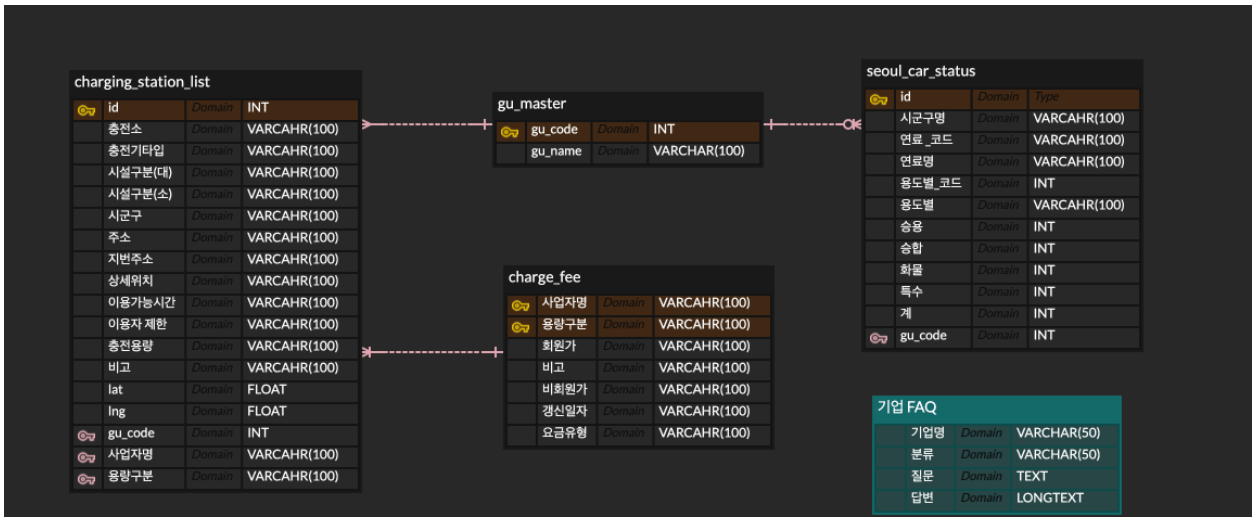
5.5. 기업 FAQ

서비스 관련 주요 문의사항과 답변을 관리합니다.

순번	컬럼명	논리명	데이터 타입	제약조건	설명
1	기업명	기업 명칭	VARCHAR(50)	-	해당 FAQ 제공 기업

순번	컬럼명	논리명	데이터 타입	제약조건	설명
2	분류	질문 분류	VARCHAR(50)	-	요금, 장애, 이용방법 등
3	질문	질문 내용	TEXT	-	사용자 문의 제목 및 내용
4	답변	답변 내용	LONGTEXT	-	상세 해결책 및 가이드

6. ERD 캡쳐



7. 비즈니스 규칙 및 제약 조건

1. 자치구 코드 일치: 모든 데이터(`charging_station_list`, `seoul_car_status`)는 `gu_master`의 `gu_code`를 참조하여 데이터 무결성을 유지해야 합니다.
2. 요금 정보 연계: `charging_station_list`의 사업자명과 용량구분은 `charge_fee` 테이블의 복합 PK와 일치해야 합니다.
3. 데이터 최신성: `charge_fee`의 갱신일자는 매월 1일 업데이트를 원칙으로 합니다.
4. 좌표 정보: 충전소 위치 시각화를 위해 `lat`, `lng` 값은 반드시 유효한 좌표 범위 내의 값을 가져야 합니다.